

Documento de Arquitetura de Software

[Sigla] – [Nome do Projeto]

Gestor do Projeto	Gerente de Projeto
Pedro Antônio Aires Coelho	Mario Eduardo Pereira de Souza
<i>Pedroengsof@gmail.com</i>	<i>Marioeduardobes@gmail.com</i>
61 98125-8745	61 98284-9488

Objetivo deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever as principais decisões de projeto tomadas pela equipe de desenvolvimento e os critérios considerados durante a tomada destas decisões. Suas informações incluem a parte de *hardware* e *software* do sistema.

Histórico de Revisão

Data	Demanda	Autor	Descrição	Versão
19/05/2026	Corrigir diagramas	Leonardo Louzada de Melo	Correção do diagrama de classe de uso e adição do diagrama de pacotes	1.0
14/06/2026	Corrigindo diagramas / cardinalidades	Pedro Antônio Aires Coelho	Corrigindo de acordo com Feedback passado pelo Professor	2.0

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 Finalidade	3
1.2 Escopo	3
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	3
1.4 Referências	4
2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL	4
3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS	5
4. VISÃO DE CASOS DE USO	5
4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura.....	5
5. VISÃO LÓGICA.....	7
5.1 Visão Geral – pacotes e camadas.....	7
6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO.....	9
6.1 Caso de Uso [00X].....	9
6.1.1 Diagrama de Classes.....	9
6.1.2 Diagrama de Sequência	10
7. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO.....	11
8. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE	11
8.1 Volume.....	11
8.2 Performance.....	11
9. QUALIDADE	11

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento fornece uma visão arquitetural abrangente do sistema IntegraMEI, usando diversas visões de arquitetura para representar diferentes aspectos do sistema. O objetivo deste documento é capturar e comunicar as decisões arquiteturais significativas que foram tomadas em relação ao sistema.

O documento irá adotar uma estrutura baseada na visão “4+1” de modelo de arquitetura [KRU41].



Figura 1 – Arquitetura 4+1

1.2 Escopo

Este Documento de Arquitetura de Software se aplica ao IntegraMEI, que será desenvolvido pela equipe de desenvolvimento, composta por Leonardo Louzada, Mario Eduardo, Moziel, Pedro Aires, Pedro e Thales.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

QoS – Quality of Service, ou qualidade de serviço. Termo utilizado para descrever um conjunto de qualidades que descrevem os requisitos não-funcionais de um sistema, como performance, disponibilidade e escalabilidade[QOS].

1.4 Referências

- [KRU41]: The “4+1” view model of software architecture, Philippe Kruchten, November 1995, <http://www3.software.ibm.com/ibmdl/pub/software/rational/web/whitepapers/2003/Pbk4p1.pdf>
- [QOS] <https://docs.oracle.com/cd/E19636-01/819-2326/6n4kfe7dj/index.html>

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

Este documento irá detalhar as visões baseado no modelo “4+1” [KRU41], utilizando como referência os modelos definidos na MDS. As visões utilizadas no documento serão:

Visão	Público	Área	Modelo da MDS
Lógica	Analistas	Realização dos Casos de Uso	Diagrama de Classes, Diagrama de Pacotes, Diagrama de Sequência
Processo	Integradores	Performance, Escalabilidade, Concorrência	Diagrama de Atividades, Diagrama de Máquina de Estados
Implementação	Programadores	Componentes de Software	Diagrama de Componentes
Implantação	Gerência de Configuração	Nodos físicos	Diagrama de Implantação
Caso de Uso	Todos	Requisitos funcionais	Diagrama de Casos de Uso, Especificações de Casos de Uso
Dados	Especialistas em dados Administradores de dados	Persistência de dados	Modelo Entidade-Relacionamento (MER), Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), Dicionário de Dados

Tabela 1 – Visões, Público, Área e Artefatos da MDS

3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

Esta seção descrever os requisitos de software e restrições que tem um impacto significativo na arquitetura.

Requisito	Solução
Linguagem	O ecossistema será desenvolvido utilizando JavaScript e TypeScript 6.0 (a versão mais recente estável, lançada em março de 2026, que serve como ponte entre o TypeScript 5.x e o futuro TypeScript 7.0). Isso permite o compartilhamento de interfaces e tipagens entre o Frontend (React 19 / Next.js 16.2) e o Backend (Node.js 24 LTS), reduzindo a curva de aprendizado e aumentando a coesão do código.
Plataforma	Aplicação distribuída em nuvem. O Frontend será distribuído como um PWA (Progressive Web App) utilizando Next.js 16.2 (versão estável atual), garantindo experiência mobile sem necessidade de publicação em lojas de aplicativos. O Backend será hospedado em plataformas de nuvem compatíveis com contêineres Docker ou serviços serverless (ex: Vercel).
Segurança	A aplicação segue as boas práticas de segurança definidas pelo OWASP Top 10. Os dados trafegam exclusivamente via HTTPS (TLS 1.2 ou superior), as senhas são armazenadas utilizando hash criptográfico com bcrypt e haverá validação de entradas para prevenção de ataques como SQL Injection e XSS. Além disso, o sistema contará com controle de acesso, gerenciamento seguro de sessões e não armazenará dados sensíveis no LocalStorage do PWA.
Persistência	Utilização de banco de dados em nuvem no modelo DBaaS (Database as a Service), como PostgreSQL via Supabase. É obrigatório que o provedor escolhido forneça criptografia de dados em repouso (Encryption at Rest) utilizando o padrão AES-256 ativado nativamente.
Integração de IA (Externa)	A funcionalidade central de OCR e a extração de dados exigirá comunicação assíncrona com a API do Google Gemini (modelo gemini-2.0-flash ou superior). A arquitetura deve prever tratamento de falhas (timeouts) e filas de processamento no backend para não bloquear a interface do usuário durante o tempo de resposta da inteligência artificial.

Tabela 2 – Exemplo de requisitos e restrições

4. VISÃO DE CASOS DE USO

Esta seção lista as especificações centrais e significantes para a arquitetura do sistema.

4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura

UC01 – Extração de notas fiscais via IA Ator: MEI. O usuário abre a tela "Novo Gasto", captura uma foto do DANFE e aciona o processamento. O sistema extrai automaticamente fornecedor, data, itens e valor total. Se o CNPJ for novo, estende para "Cadastrar novo fornecedor". Se a imagem for ilegível, estende para "Solicitar nova foto".

UC02 – Histórico de insumos e custos Ator: MEI. O usuário seleciona um insumo e acessa seu histórico de preços. O sistema exibe gráfico de linha com média do período. O fluxo pode ser estendido para "Filtrar por período" ou "Comparar fornecedores". Exceção: insumo sem registros exibe mensagem orientativa.

UC03 – Categorização inteligente de gastos Ator: MEI. O sistema sugere automaticamente a categoria (profissional ou pessoal) ao registrar um gasto. Se a categoria for ambígua, estende para "Confirmar categoria". Se o gasto pertencer a mês encerrado, estende para "Bloquear reclassificação".

UC04 – Dashboard financeiro e analítico Ator: MEI. O usuário acessa o painel principal com lucro líquido, gráficos de composição de custos e barra de meta. Pode estender para

"Comparar com mês anterior", "Filtrar visão profissional/pessoal" e "Gerenciar meta de faturamento". Exceção: dados insuficientes para projeção exibem mensagem informativa.

UC05 – Alerta de tendência de preços Ator: MEI. Ao registrar uma nota, o sistema monitora a variação do preço do insumo em relação ao histórico. Se o aumento superar o limiar configurado, estende para "Disparar alerta de inflação". Se houver queda, estende para "Notificar redução de custo". Exceção: primeira compra do insumo não gera alerta.

UC06 – Sugestão de precificação estratégica Ator: MEI. O usuário solicita o preço sugerido de um produto. O sistema calcula com base nos custos reais e na margem desejada. Pode estender para "Simular alteração de markup" ou, diante de aumento de insumo, para "Atualizar preço automaticamente". Exceção: produto sem custo vinculado bloqueia o cálculo.

UC07 – Alerta de reestoque estratégico Ator: MEI. O usuário consulta sugestões de compra. O sistema pode estender para "Receber alerta de baixa sazonal" (baseado em histórico) ou para "Gerar tarefa de compra" (baseado em estoque mínimo). Exceção: unidades de medida inconsistentes suspendem o alerta.

UC08 – Exportação de relatório para contador Ator: MEI. O usuário solicita a exportação dos dados financeiros de um período. O sistema gera PDF ou XLSX com notas anexas. Pode estender para "Filtrar por categoria/período" ou para "Enviar por e-mail". Exceção: período sem movimentação exibe mensagem e não gera arquivo.



Figura 2 – Diagrama com os casos de uso significativos e atores

5. VISÃO LÓGICA

Descrever uma visão lógica da arquitetura. Descrever as classes mais importantes, sua organização em pacotes de serviços e subsistemas, e a organização desses subsistemas em camadas. Também descreve as realizações dos casos de uso mais importantes, por exemplo, aspectos dinâmicos da arquitetura. Diagramas de classes e sequência devem ser incluídos para ilustrar os relacionamentos entre as classes significativas na arquitetura, subsistemas, pacotes e camadas.

5.1 Visão Geral – pacotes e camadas

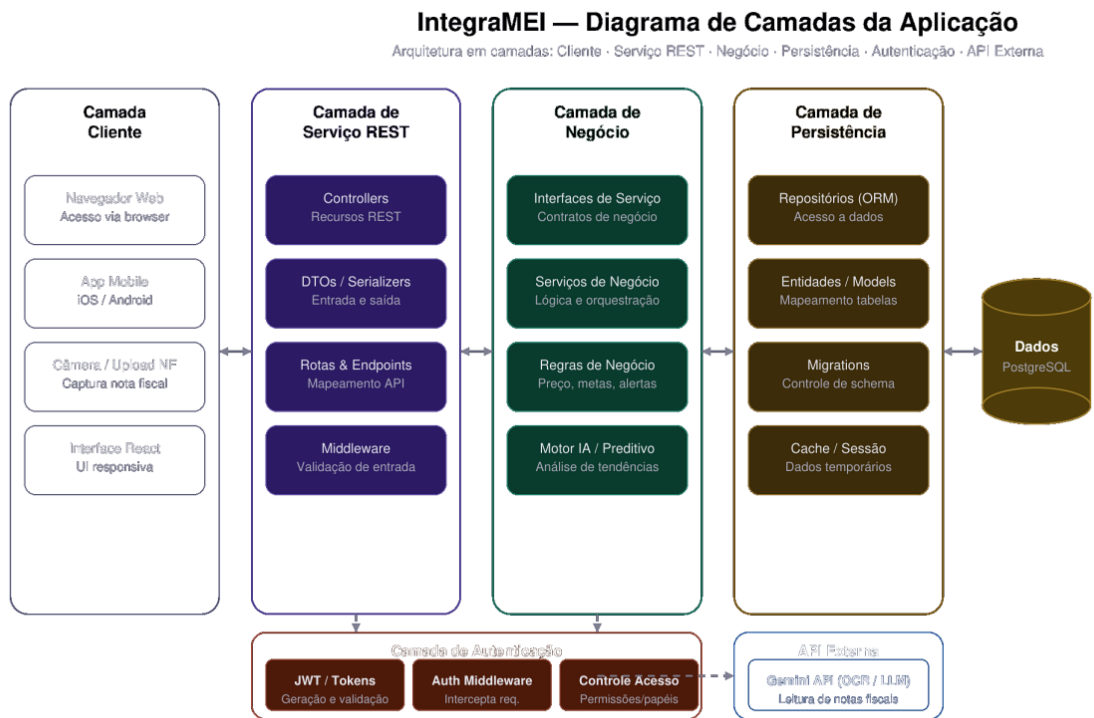


Figura 2 – Exemplo de Diagrama de Camadas da Aplicação

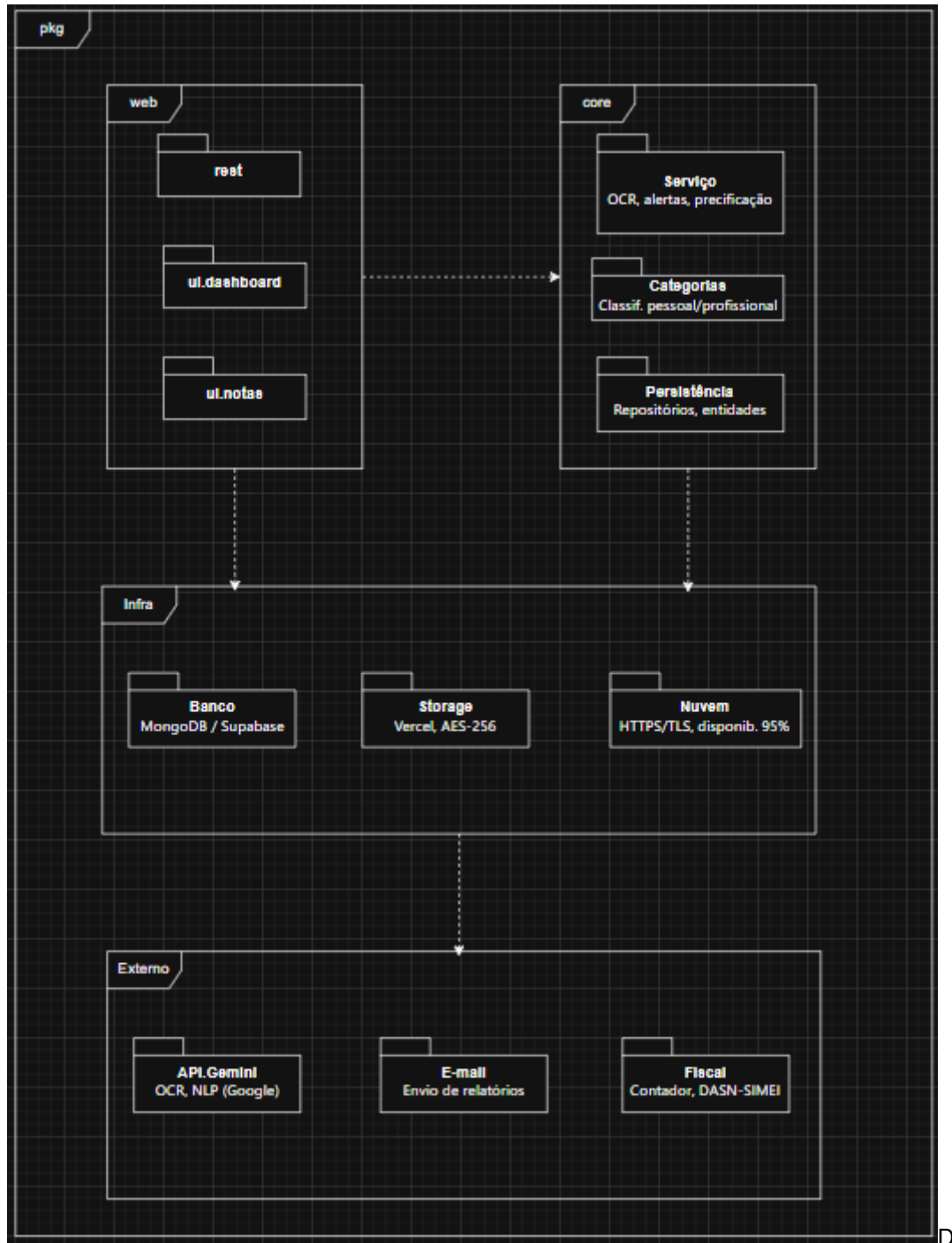
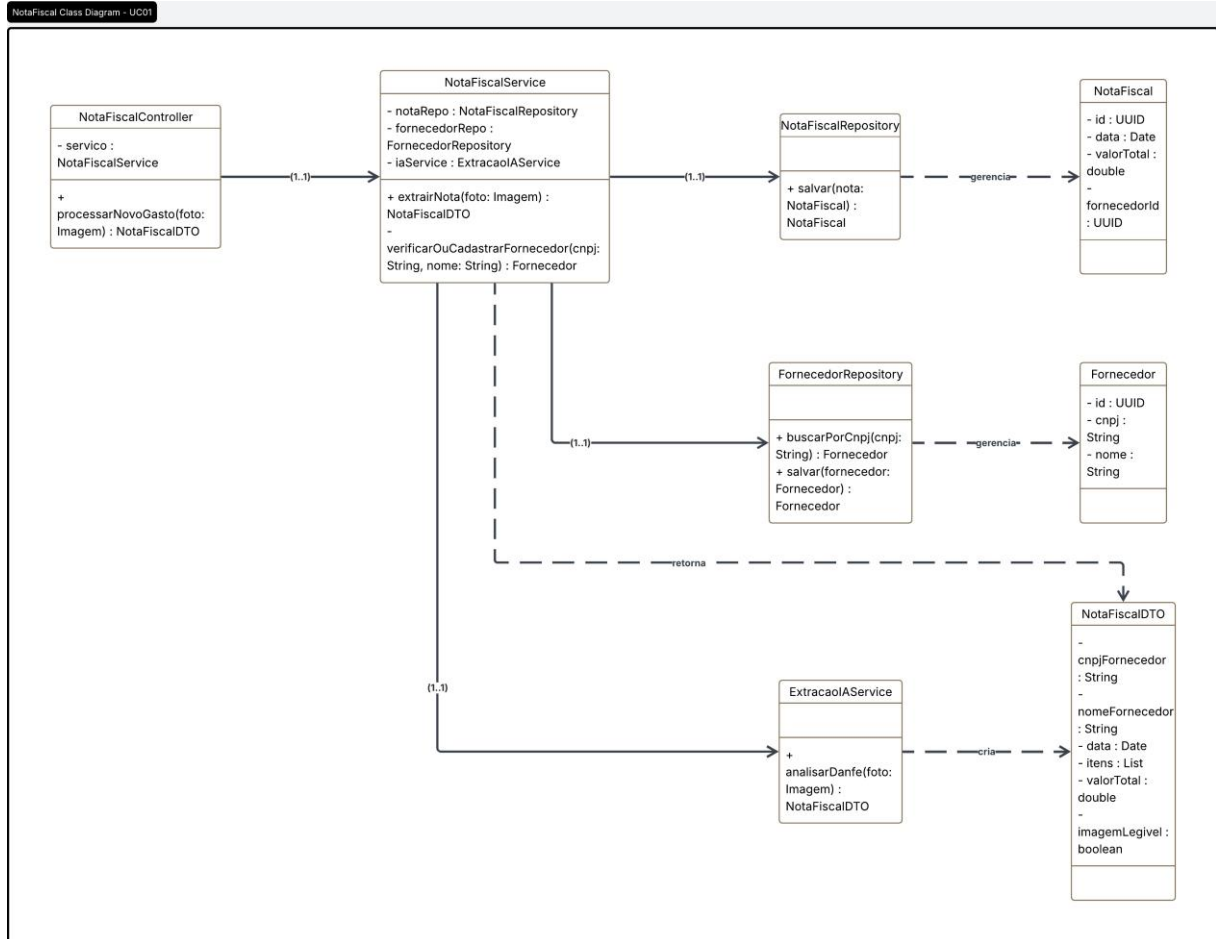


Figura 3 – Diagrama de Pacotes da Aplicação

6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Caso de Uso 01

6.1.1 Diagrama de Classes



6.1.2 Diagrama de Sequência

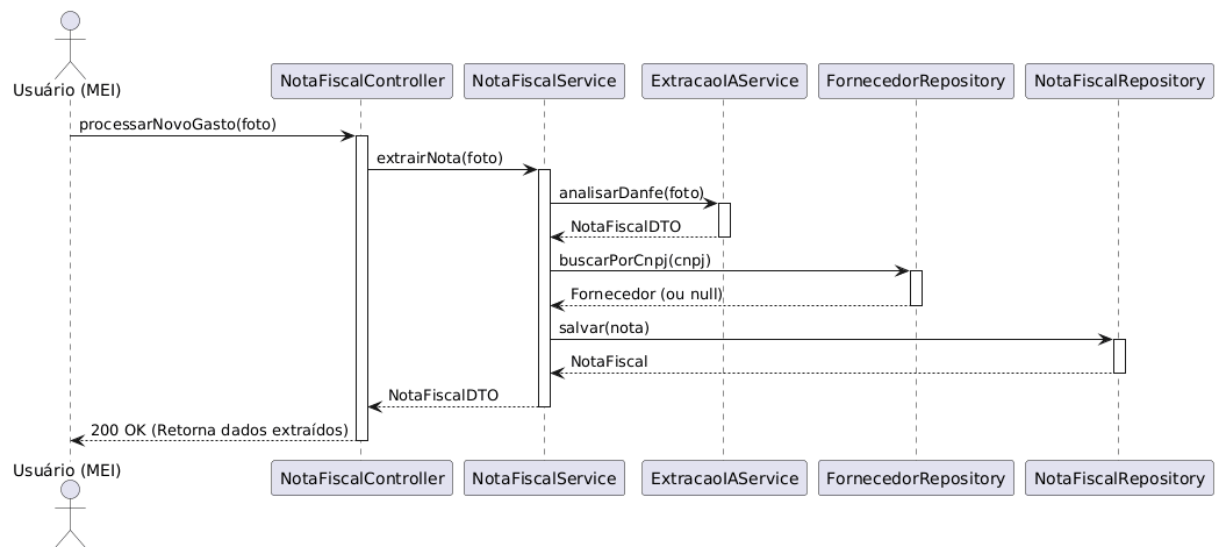
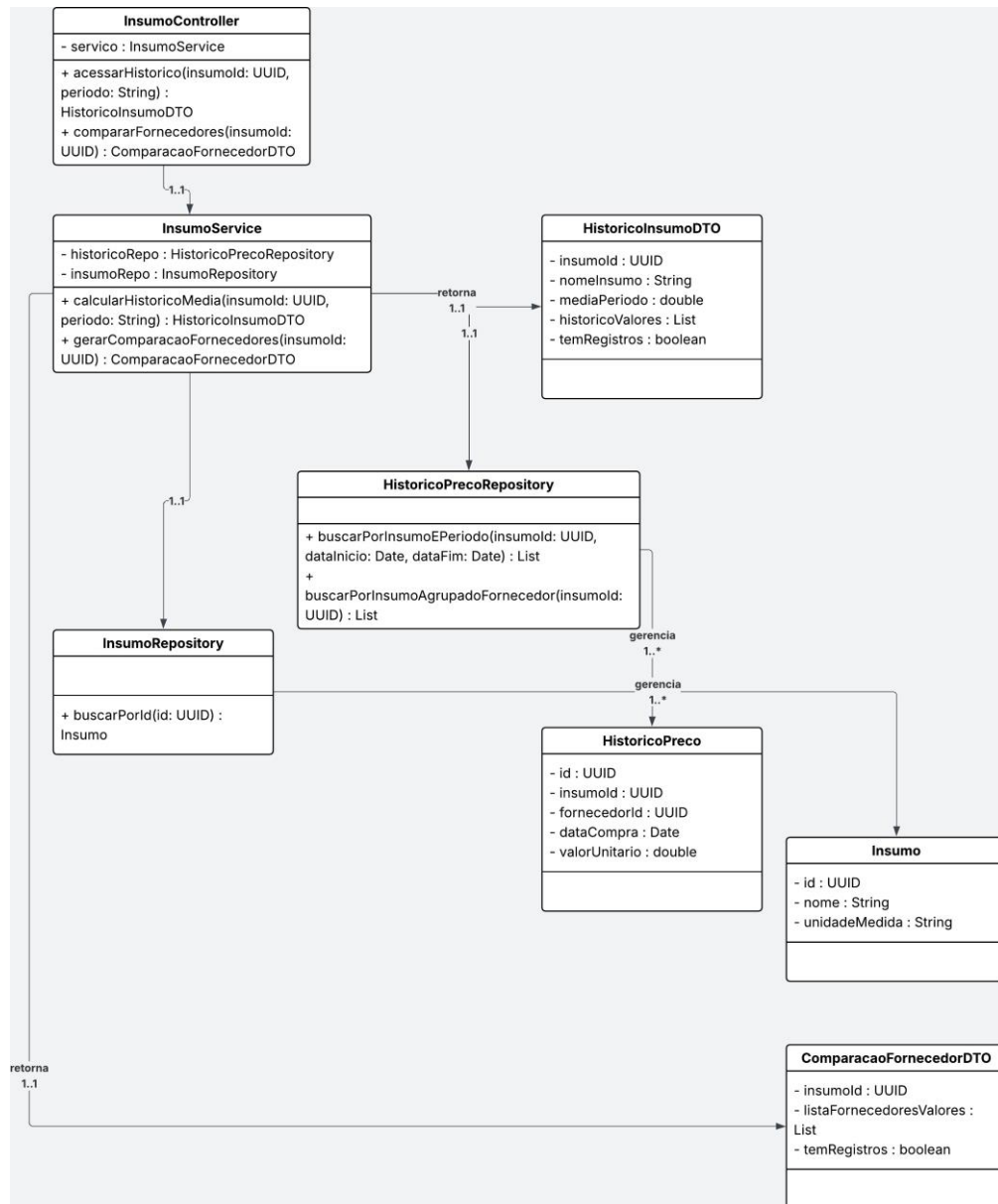


Figura 20 –Diagrama de Sequência

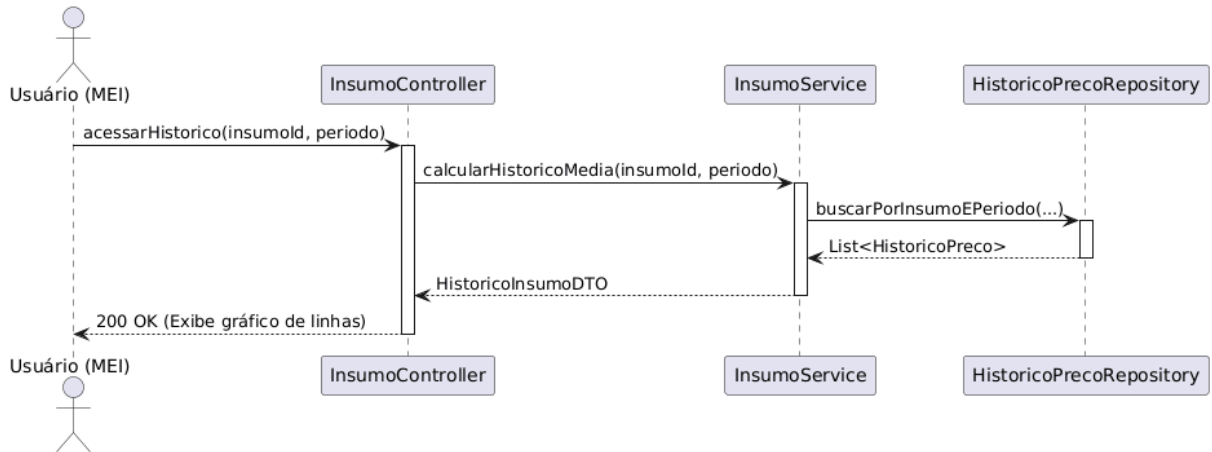
6.2 Caso de Uso 02

6.2.1 Diagrama de Classe



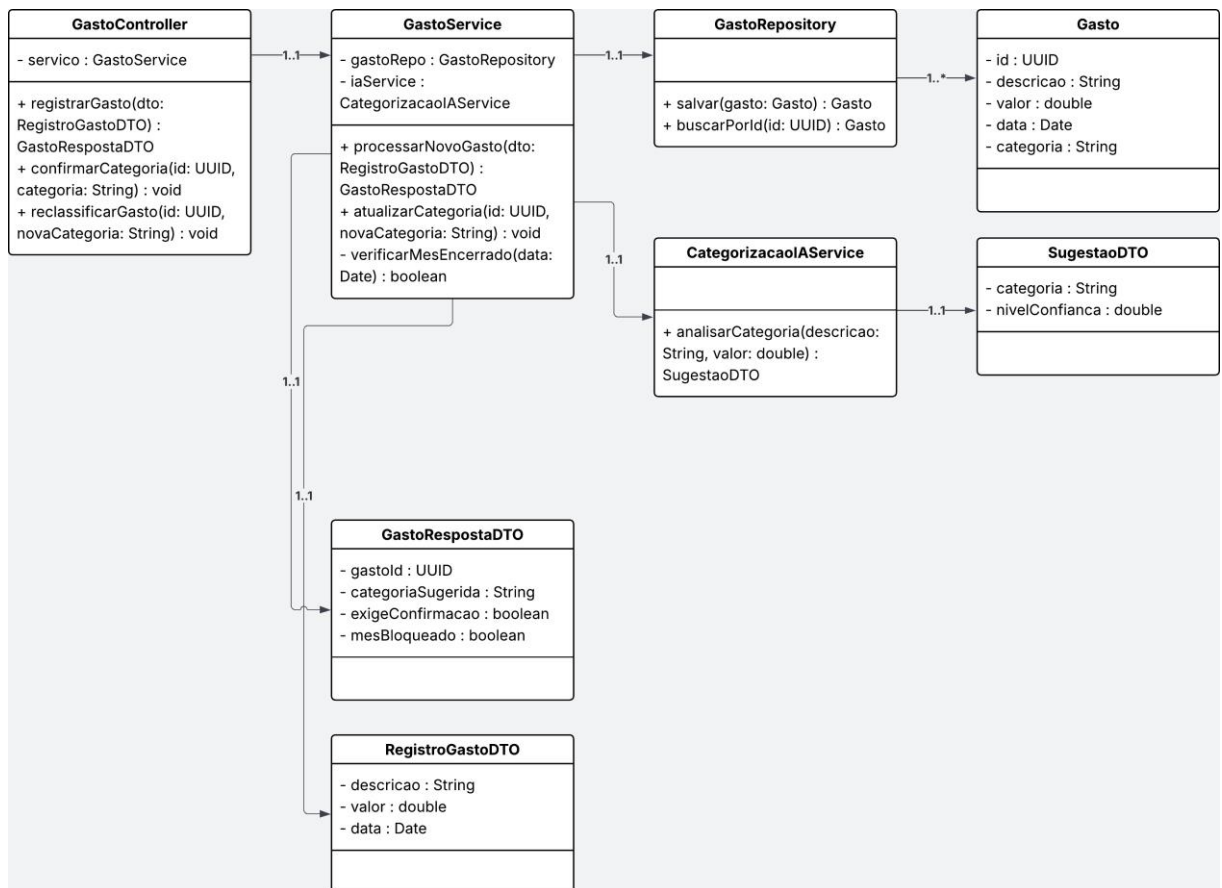
UC02

6.2.2 Diagrama de Sequência UC02

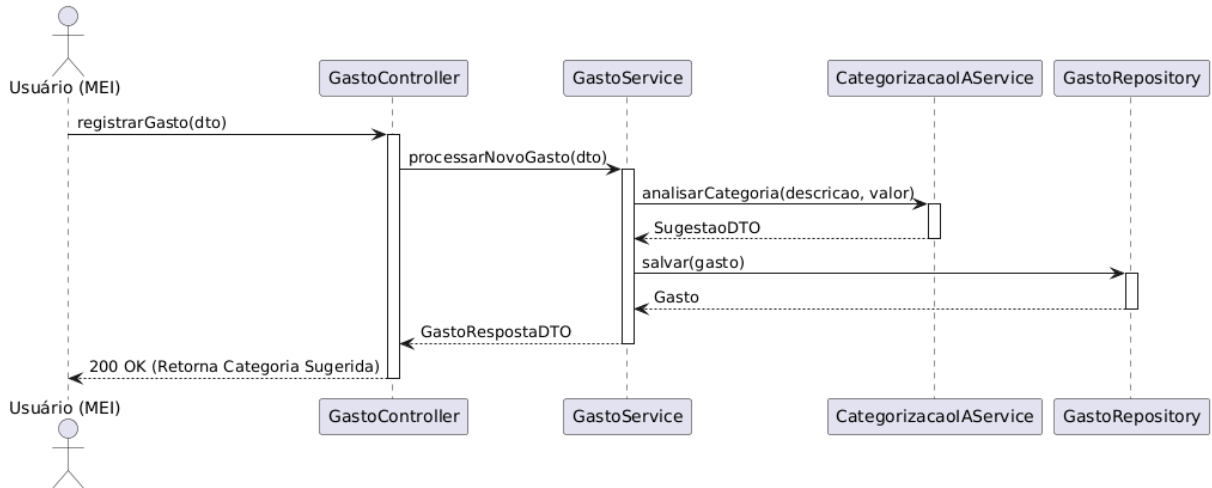


6.3 Caso de Uso 03

6.3.1 diagramas de classe UC03

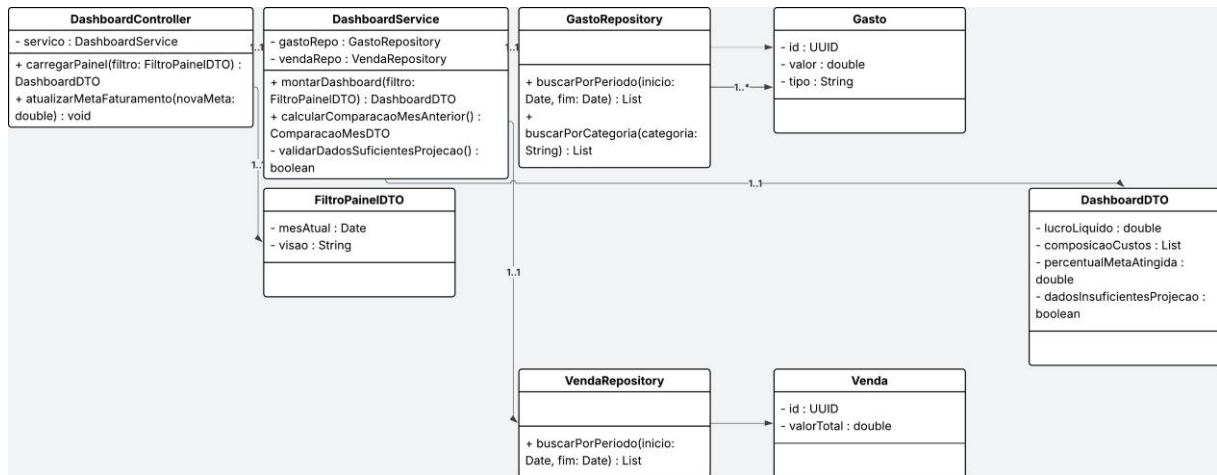


6.3.2 Diagrama de Sequencia UC03

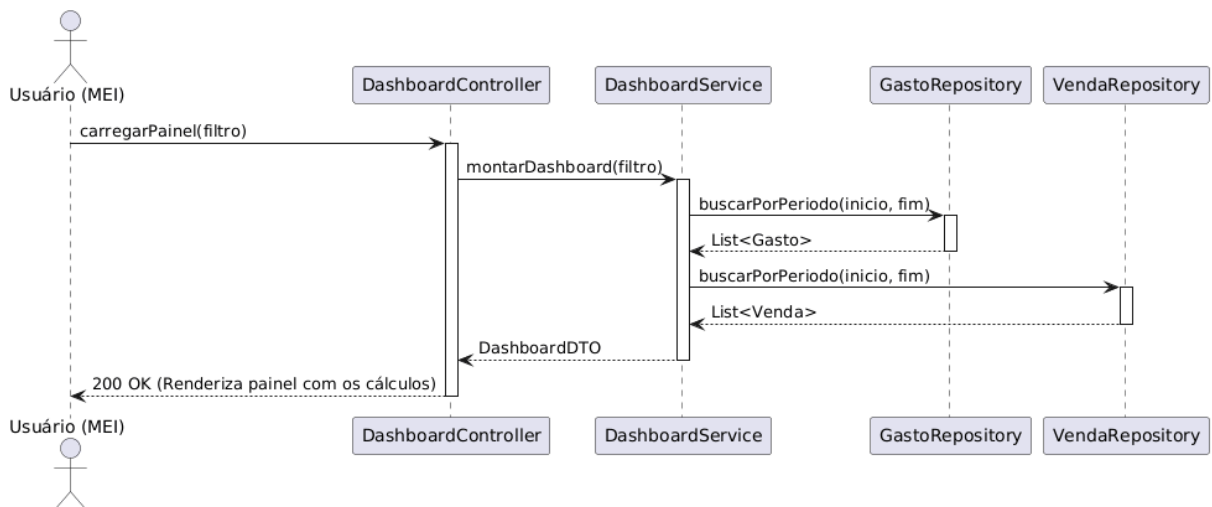


6.4 Caso de Uso 04

6.4.1 diagramas de classe UC04

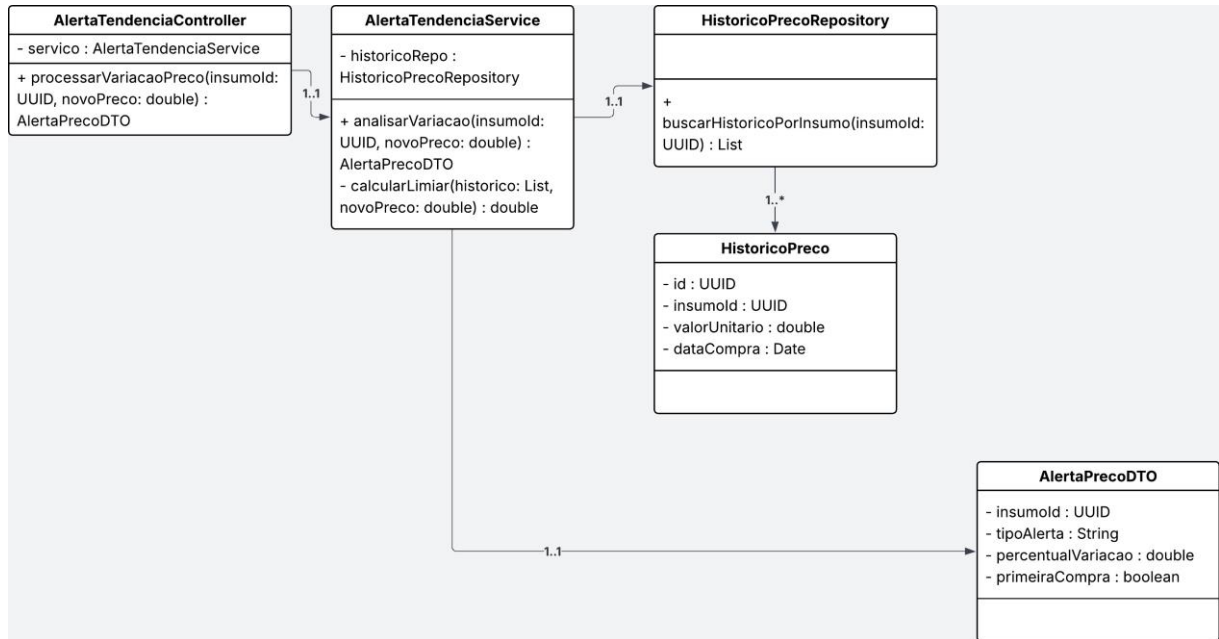


6.4.2 Diagrama de Sequência UC04

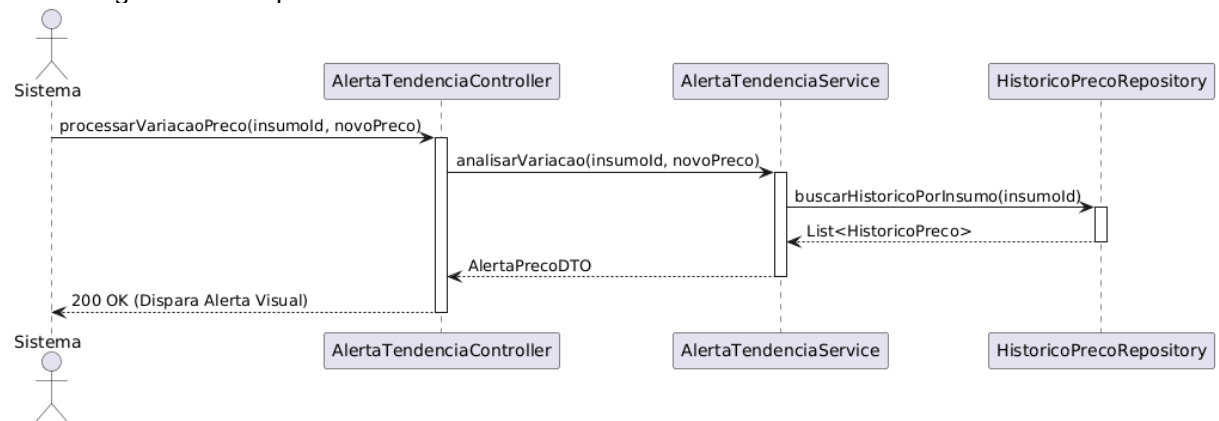


6.5 Caso de Uso 05

6.5.1 Diagrama de classe UC05

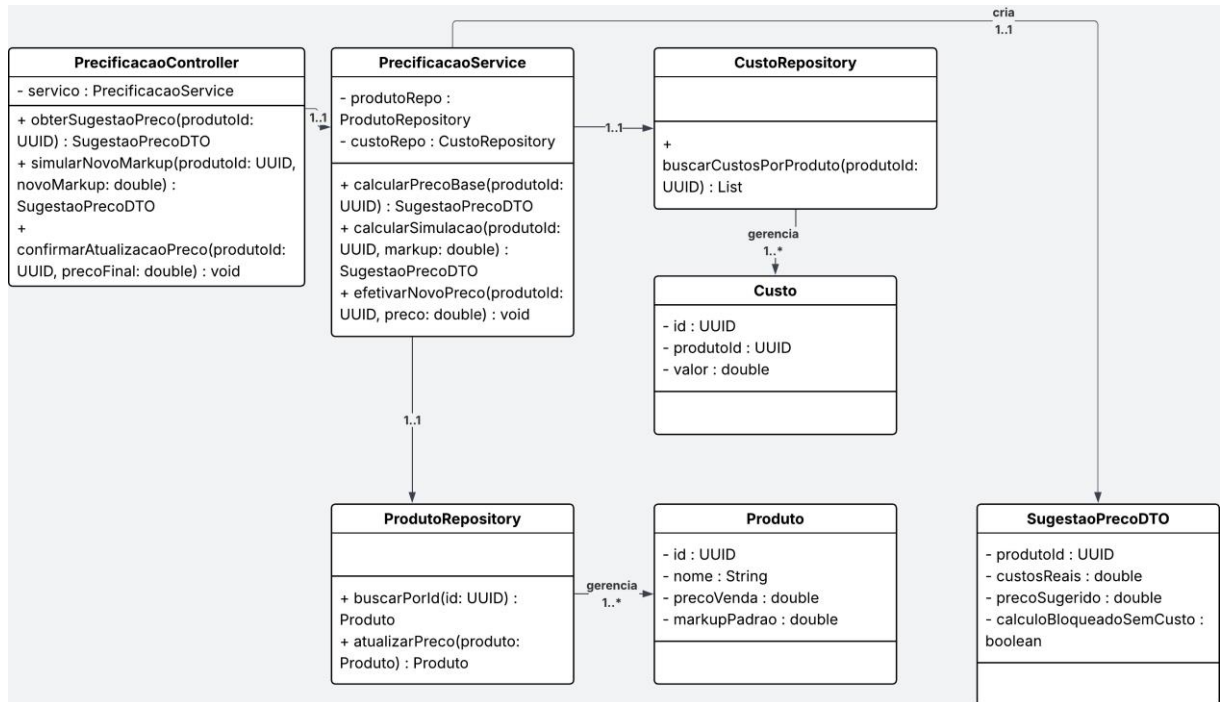


6.5.2 Diagrama de Sequência UC05

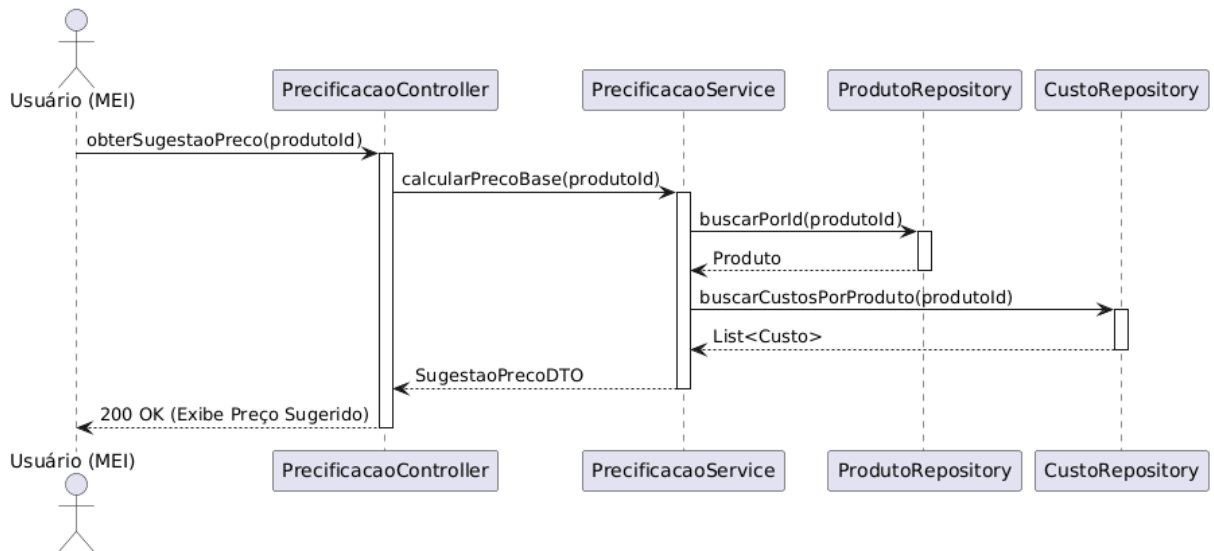


6.6 Caso de Uso 06

6.6.1 Diagrama de classe UC06.

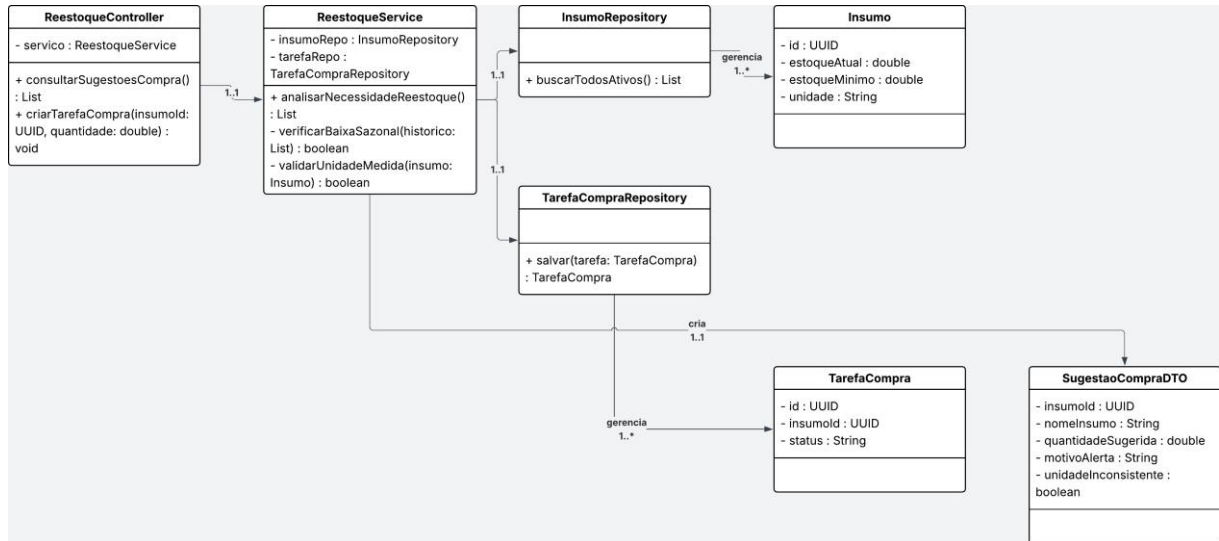


6.6.2 Diagrama de Sequência UC06

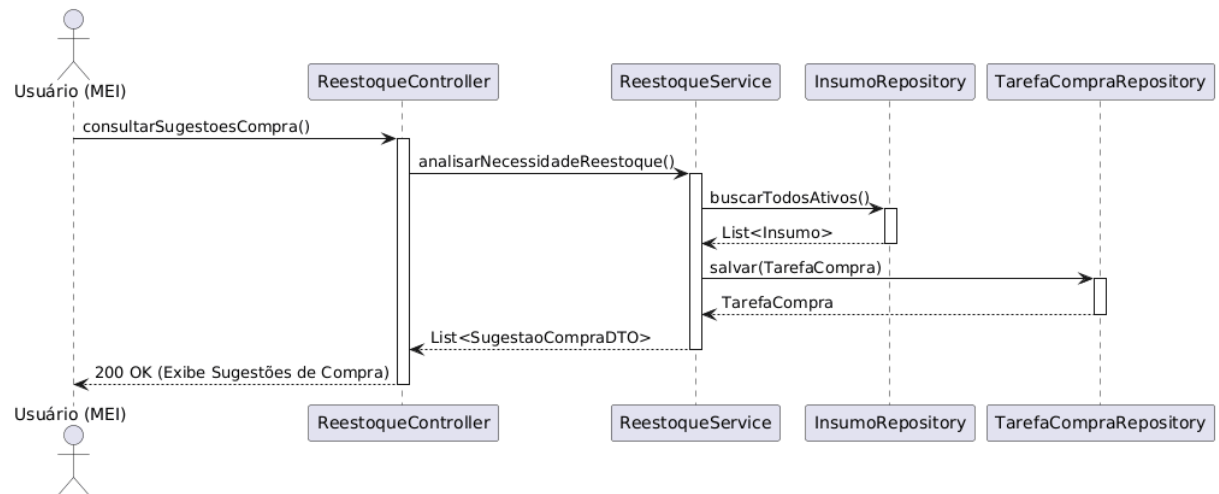


6.7 Caso de Uso 07

6.7.1 Diagrama de classe UC07

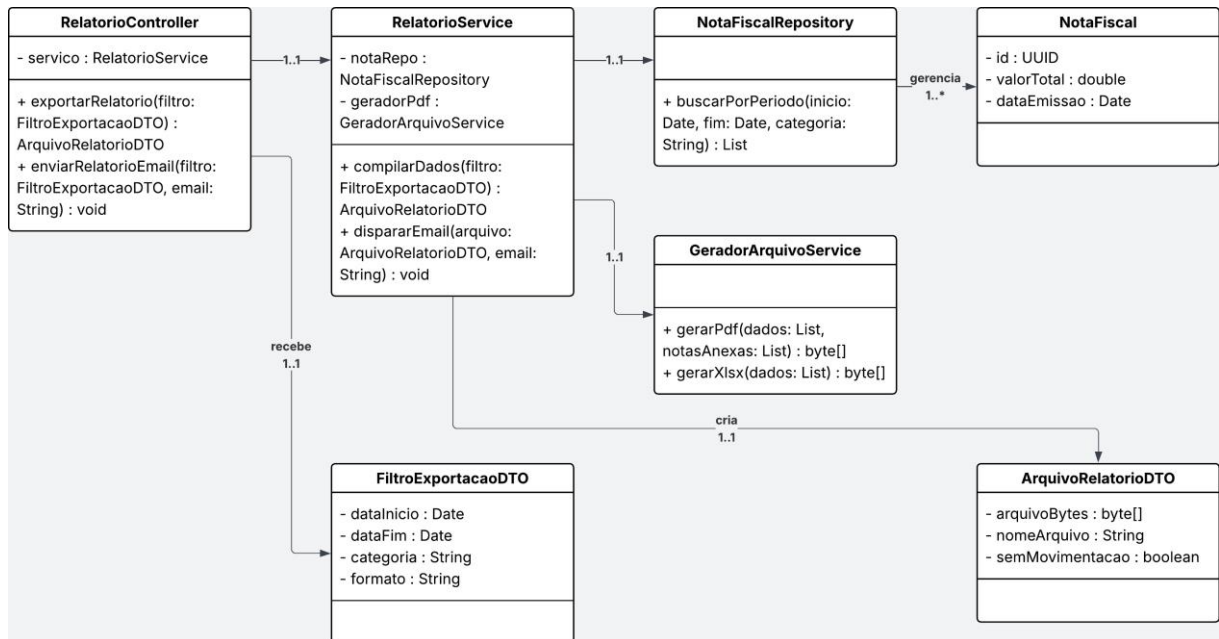


6.7.2 Diagrama de Sequência UC07

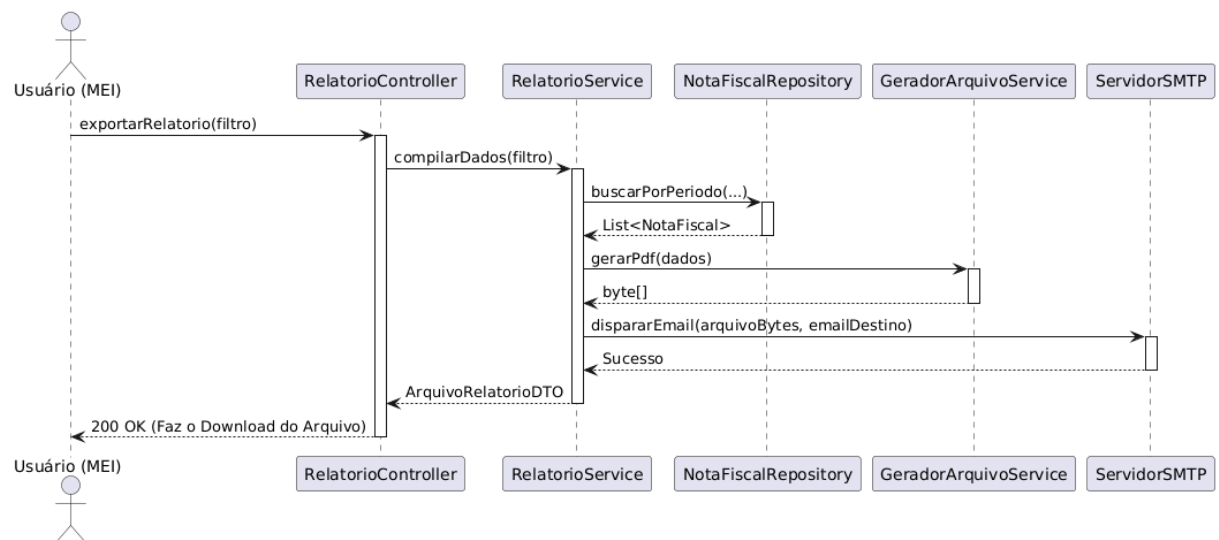


6.8 Caso de Uso 08

6.8.1 Diagrama de classe UC08



6.8.2 Diagrama de Sequência UC08



7. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO

Esta seção descreve a topologia física de implantação do sistema IntegraMEI, detalhando os nós de processamento de hardware, os ambientes de execução de software (runtimes) e os artefatos implantados em cada nó, bem como os protocolos de comunicação utilizados para conectá-los.

- Nó: Dispositivo do Usuário (Cliente):** Representa o hardware final do microempreendedor individual (smartphone ou computador desktop). Contém o ambiente de execução do *Navegador Web / Engine PWA* (Chrome, Safari, Edge), onde o artefato compilado do frontend é executado localmente.
- * Nó: Nuvem Vercel (Hospedagem Frontend):** Infraestrutura baseada em borda (Edge Network) responsável por hospedar e distribuir de maneira escalável os arquivos estáticos e os scripts do Progressive Web App (PWA) construído em Next.js 16.2.
- * Nó: Servidor de Aplicação Backend (Contêiner Docker / Serverless):** Ambiente de computação em nuvem que executa o runtime do *Node.js 24 LTS*.

Hospeda o artefato da *API REST IntegraMEI*, gerenciando o roteamento, lógica de negócios, validações de segurança OWASP e o tratamento assíncrono de arquivos.

- **Nó: Provedor DBaaS Supabase (Banco de Dados):** Serviço gerenciado de banco de dados em nuvem executando o motor do *PostgreSQL*. Armazena as entidades de persistência com criptografia em repouso nativa AES-256. * **Nó: Nuvem Google Cloud (IA Externa):** Infraestrutura de terceiros que expõe os endpoints da *API do Google Gemini (modelo gemini-2.0-flash)* para processamento assíncrono de OCR e extração inteligente de dados de notas fiscais.

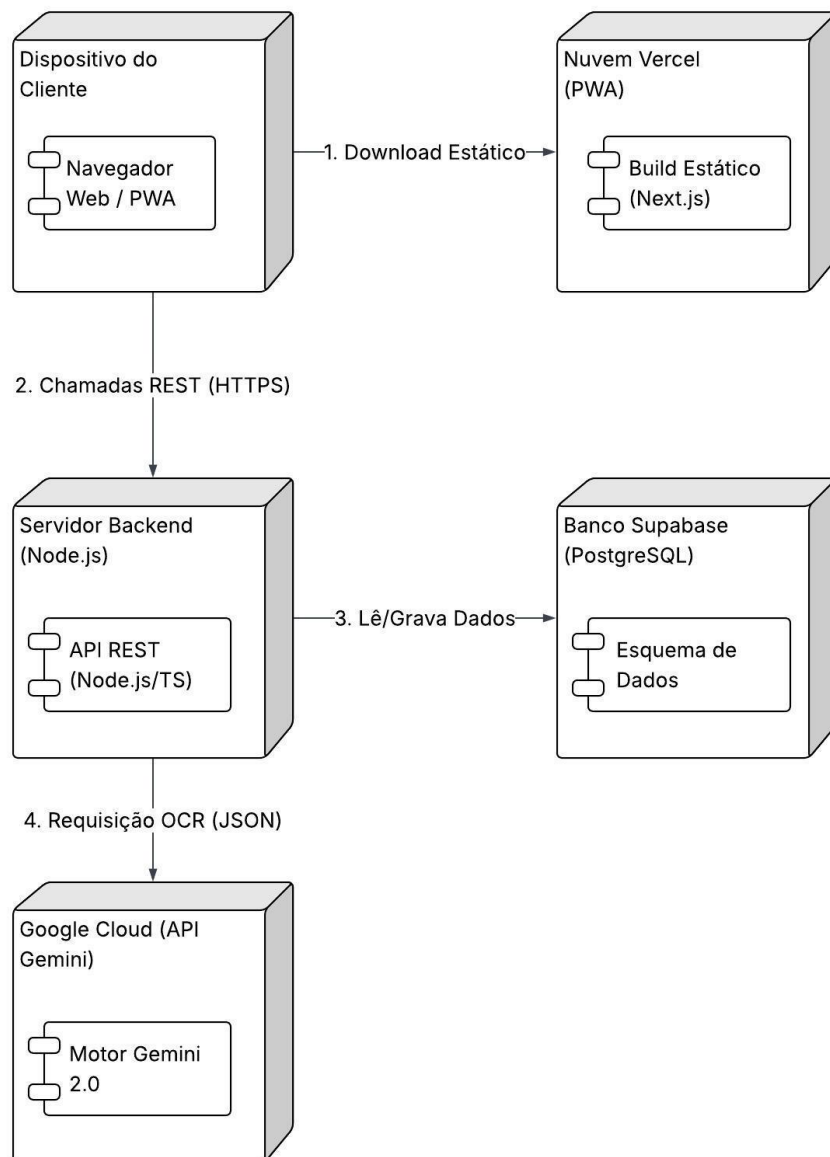


Figura 4 – Diagrama de Implantação da Aplicação

8. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE

8.1 Volume

Enumerar os itens relativos ao volume de acesso aos recursos da aplicação:

- Número de estimado usuários: 5.000 usuários ativos (MEIs cadastrados na plataforma na fase inicial de lançamento, com projeção de crescimento para 50.000 em 24 meses conforme adoção no mercado SaaS).
- Número estimado de acessos diários: 2.500 acessos/dia (estimativa de 50% da base ativa acessando o sistema diariamente, principalmente no período comercial das 08h às 20h).
- Número estimado de acessos por período: 75.000 acessos/mês, com picos esperados no início e final de cada mês (fechamento de caixa, exportação de relatórios para contador e registro de compras de insumos).
- Tempo de sessão de um usuário: 8 a 12 minutos por sessão em média, considerando o fluxo típico de captura de nota fiscal, revisão de categorização e consulta ao dashboard.

8.2 Performance

Enumerar os itens referentes à resposta esperada do sistema:

- Tempo máximo para a execução de determinada transação:
 - Processamento de imagem via API Gemini (OCR): 5 segundos para 95% das requisições
 - Carregamento do dashboard principal: 3 segundos
 - Geração de relatório PDF/XLSX: 10 segundos
 - Consulta de histórico de insumos: 2 segundos
 - Cálculo de preço sugerido: 1 segundo
 - Envio de relatório por e-mail: 5 segundos

9. QUALIDADE

Enumerar os itens de qualidade de software [QOS] significativos para a aplicação:

Item	Descrição	Solução
Escalabilidade	O sistema deve suportar crescimento da base de usuários de 5.000 para 50.000 sem degradação de performance, absorvendo picos de uso no fechamento mensal sem indisponibilidade.	Arquitetura em nuvem com escalabilidade horizontal automática (auto-scaling), uso de processamento assíncrono para chamadas à API Gemini (RNF-001) e infraestrutura gerenciada por provedores como AWS ou GCP.
Confiabilidade, Disponibilidade	O sistema deve estar disponível nos horários comerciais (08h às 20h) com disponibilidade mínima mensal de 95%, garantindo que o MEI possa registrar gastos e acessar o dashboard sem	Infraestrutura em nuvem com redundância de servidores, monitoramento contínuo de uptime (RNF-004), estratégia de backup automático dos dados financeiros e das imagens de notas fiscais armazenadas no storage (AWS S3).

	interrupções inesperadas.	
Portabilidade	O sistema deve funcionar plenamente em diferentes dispositivos e navegadores, dado que o MEI pode acessar a plataforma tanto pelo celular durante uma compra quanto pelo computador no escritório.	Desenvolvimento como Progressive Web App (PWA), garantindo compatibilidade com Chrome, Edge e Safari, com layout responsivo que se adapta a resoluções mobile e desktop sem quebra de interface (RNF-005).
Segurança	Dados financeiros e imagens de notas fiscais são informações sensíveis do negócio do MEI e devem ser protegidos contra acessos não autorizados, tanto em trânsito quanto em repouso.	Criptografia AES-256 para dados em repouso no banco de dados e no storage de arquivos; tráfego exclusivamente via HTTPS (TLS 1.2+); autenticação de usuários com controle de sessão; bloqueio de edição de registros de meses encerrados para garantir integridade dos dados enviados ao contador (RNF-003, RN-006).